

1. O que são exceções em PL/SQL?

Exceções são erros que ocorrem durante a execução do programa.

Exemplos:

- Divisão por zero
- SELECT que não retorna dados
- Violação de chave primária

2. Estrutura básica

Em PL/SQL, usamos o bloco:

```
BEGIN
    -- código
EXCEPTION
    -- tratamento de erro
END;
```

3. Exemplo simples

```
DECLARE
    v_num NUMBER := 10;
    v_div NUMBER := 0;
    v_result NUMBER;
BEGIN
    v_result := v_num / v_div;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_result);

EXCEPTION
    WHEN ZERO_DIVIDE THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erro: divisão por zero!');
END;
```

👉 Aqui tratamos a exceção ZERO_DIVIDE.

4. Exceções mais comuns (pré-definidas)

Exceção	Quando ocorre
NO_DATA_FOUND	SELECT não retorna dados
TOO_MANY_ROWS	SELECT retorna mais de um
ZERO_DIVIDE	divisão por zero
DUP_VAL_ON_INDEX	chave duplicada
VALUE_ERROR	erro de conversão

5. Exemplo com SELECT

```
DECLARE
    v_nome VARCHAR2(50);
BEGIN
    SELECT nome INTO v_nome
    FROM funcionario
    WHERE id = 999;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nome);

EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Funcionário não encontrado!');
END;
```

6. Tratando múltiplas exceções

```
BEGIN
    -- algum código
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Sem dados!');
    WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Mais de um registro!');
```

```
        WHEN OTHERS THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erro genérico!');
END;
```

👉 WHEN OTHERS pega qualquer erro não tratado.

7. Exceções personalizadas

Você pode criar suas próprias exceções:

```
DECLARE
    saldo_insuficiente EXCEPTION;
    v_saldo NUMBER := 100;
BEGIN
    IF v_saldo < 200 THEN
        RAISE saldo_insuficiente;
    END IF;

    EXCEPTION
        WHEN saldo_insuficiente THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Saldo insuficiente!');
END;
```

8. Usando RAISE_APPLICATION_ERROR

Muito importante em sistemas reais:

```
BEGIN
    IF 10 < 20 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Erro de regra de
negócio!');
    END IF;
END;
```

👉 Código de erro deve estar entre **-20000** e **-20999**

9. Exemplo prático (cenário real)

💡 Transferência bancária:

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE transferir (  
    p_origem NUMBER,  
    p_valor NUMBER  
) IS  
    v_saldo NUMBER;  
BEGIN  
    SELECT saldo INTO v_saldo  
    FROM conta  
    WHERE id = p_origem;  
  
    IF v_saldo < p_valor THEN  
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Saldo insuficiente');  
    END IF;  
  
    UPDATE conta  
    SET saldo = saldo - p_valor  
    WHERE id = p_origem;  
  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Conta não encontrada');  
    WHEN OTHERS THEN  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Erro inesperado: ' || SQLERRM);  
END;
```

10. Funções úteis para debug

- SQLCODE → código do erro
- SQLERRM → mensagem do erro

```
WHEN OTHERS THEN  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLCODE);  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQLERRM);
```